

Esercizio 1

- Si supponga che un amministratore di rete debba gestire una rete locale con indirizzi di classe C (massimo 254 host). La rete locale deve distribuire gli indirizzi a 5 gruppi da 100 utenti che accedono alle macchine in momenti diversi della giornata.
- L'amministratore decide di utilizzare il protocollo BOOTP. Come vengono assegnati gli indirizzi? Quale problematica introduce una soluzione basata su BOOTP?
- Come si comporterebbe il sistema se si adottasse una soluzione basata su DHCP?

Esercizio 2

- Si predisponga un file di zona di un DNS che contiene tutte le informazioni sulle macchine che compongono il dominio `example.sistemi.org` come di seguito specificato:
 - Un resource record di tipo SOA con name server primario `ns1.example.sistemi.org`.
 - Due resource record di tipo NS per il name server primario `ns1.example.sistemi.org`. ed il name server secondario `ns2.example.sistemi.org`.
 - Due resource record di tipo MX per i mail exchanger `mx.example.sistemi.org`. e `mail.example.sistemi.org`.
 - Quattro resource record di tipo A per l'assegnamento degli indirizzi IP alle macchine del dominio: i) name server `ns1` con indirizzo `192.168.1.2`, ii) name server `ns2` con indirizzo `192.168.1.3`, iii) mail exchanger `mx` con indirizzo `192.168.1.4`, iv) mail exchanger `mail` con indirizzo `192.168.1.5`

Esercizio 2

- Si supponga che i servizi `www` e `ftp` siano accessibili sulla macchina `192.168.1.6` (`example.sistemi.org.`). Utilizzare `alias` e `canonical name` per la risoluzione dei nomi

Esercizio 3

- Spiegare riga per riga la risposta ottenuta attraverso il comando `nslookup`?
- Che tipo di richiesta può aver generato tale risposta?

Esercizio 4

- Si descriva passo passo una comunicazione FTP passiva che utilizza i seguenti parametri:
 - username: nome dello studente;
 - password: matricola dello studente;
 - indirizzo del client: 135.22.48.77 porta 52397;
 - indirizzo del server: 77.105.33.1 porta 1928;
 - comando inviato: ls.
- Come cambierebbe la comunicazione presentata se si passasse da modalità passiva ad attiva?

Esercizio 5

- Mostrare un esempio di comunicazione client-server nel quale un client richiede al server POP3 l'elenco dei suoi messaggi e legge il messaggio numero 5. Mostrare tutte le richieste e risposte.

Esercizio 6

- Si consideri la seguente porzione di comunicazione tra client e server.
- % telnet www.wordreference.com 80
- Trying 208.43.111.196...
- Connected to www.wordreference.com.
- Escape character is '^['.
- HEAD /enit/INTERNET HTTP/1.0
- HTTP/1.1 302 Found
- Cache-Control: private
- Content-Length: 133
- Content-Type: text/html; charset=utf-8
- Location: <http://yahoo.com>
- Server: Microsoft-IIS/7.0
- X-AspNet-Version: 2.0.50727
- Set-Cookie: domain=www.wordreference.com; expires=Sat, 16-Jan-2010 10:49:09 GMT; path=/
Last-Modified: Fri, 30 Oct 2009 20:53:10 GMT
- Date: Fri, 15 Jan 2010 10:45:33 GMT
- Connection: close

Esercizio 7

- Si descriva nel dettaglio la variabile MIB `ipAddrTable`
- Spiegare il meccanismo di accesso ai dati della tabella che usa i suffissi

```
ipAddrTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF IpAddrEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The table of addressing information relevant to this
        entity's IP addresses."
    ::= { ip 20 }

ipAddrEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX      IpAddrEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The addressing information for one of this entity's IP
        addresses."
    INDEX       { ipAdEntAddr }
    ::= { ipAddrTable 1 }

IpAddrEntry ::= SEQUENCE {
    ipAdEntAddr      IpAddress,
    ipAdEntIfIndex   INTEGER,
    ipAdEntNetMask   IpAddress,
    ipAdEntBcastAddr INTEGER,
    ipAdEntReasmMaxSize INTEGER
}

ipAdEntAddr OBJECT-TYPE
    SYNTAX      IpAddress
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The IP address to which this entry's addressing information
        pertains."
    ::= { ipAddrEntry 1 }
```